

Nama : Annisa Berliana Nindya Syah Putri

NIM : 109082500166

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const batasData = 1000000

type dataSet [batasData]int

func urutkan(d *dataSet, ukuran int) {
    for i := 0; i < ukuran-1; i++ {
        minPos := i

        for j := i + 1; j < ukuran; j++ {
            if d[j] < d[minPos] {
                minPos = j
            }
        }

        d[i], d[minPos] = d[minPos], d[i]
    }
}

func cariMedian(d dataSet, ukuran int) float64 {
    tengah := ukuran / 2

    if ukuran%2 == 0 {
        return float64(d[tengah-1]+d[tengah]) / 2.0
    }
    return float64(d[tengah])
}

func main() {
```

```

var angka dataSet
var nilai, jumlah int

fmt.Println("Input data masukan:")

fmt.Scan(&nilai)

for nilai != -5313541 {

    if nilai == 0 {
        urutkan(&angka, jumlah)
        fmt.Println("Median:")
        fmt.Println(cariMedian(angka, jumlah))

    } else {
        angka[jumlah] = nilai
        jumlah++
    }

    fmt.Scan(&nilai)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3\asesmen3-1\satu.go"
Input data masukan:
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median:
11
Median:
12
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3\asesmen3-1\satu.go"
Input data masukan:
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median:
21.5
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3\asesmen3-1\satu.go"
Input data masukan:
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median:
26.5
Median:
33
Median:
39

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dibuat untuk menghitung median dari sekumpulan data angka yang dimasukkan oleh pengguna. Cara kerjanya adalah pengguna menginput angka satu per satu, lalu setiap angka selain 0 akan disimpan ke dalam array. Ketika pengguna memasukkan angka 0, program akan mengurutkan seluruh data yang sudah tersimpan menggunakan metode selection sort, kemudian menghitung dan menampilkan nilai

median dari data tersebut. Data yang sudah dimasukkan tidak dihapus, sehingga perhitungan median bersifat akumulatif atau terus bertambah. Program akan berhenti jika pengguna memasukkan nilai -5313541 sebagai penanda akhir input.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type player struct {
    fullname string
    goals    int
    assists  int
}

const MAX = 1000

type list [MAX]player

func main() {
    var data list
    var n, i, j int
    var fName, lName string

    fmt.Println("Masukkan Data Input:")

    fmt.Scan(&n)

    for i = 0; i < n && i < MAX; i++ {
        fmt.Scan(&fName, &lName, &data[i].goals, &data[i].assists)
        data[i].fullname = fName + " " + lName
    }

    for i = 0; i < n-1; i++ {
        best := i

        for j = i + 1; j < n; j++ {
            if data[j].goals > data[best].goals ||
                (data[j].goals == data[best].goals && data[j].assists >
data[best].assists) {
                best = j
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    data[i], data[best] = data[best], data[i]
}

fmt.Println("\nHasil Sorting:")

for i = 0; i < n; i++ {
    fmt.Println(data[i].fullname, data[i].goals, data[i].assists)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3\asesmen3-2\dua.go"
Masukkan Data Input:
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardie 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting:
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardie 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3\asesmen3-2\dua.go"
Masukkan Data Input:
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Hasil Sorting:
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mengolah data pemain sepak bola yang terdiri dari nama lengkap, jumlah gol, dan jumlah assist. Di awal, program menampilkan teks “Masukkan

Data Input:" sebagai tanda bahwa pengguna harus memasukkan jumlah data pemain, lalu diikuti dengan data masing-masing pemain.

Setiap data pemain disimpan ke dalam array, di mana nama depan dan nama belakang digabung menjadi satu string fullname. Setelah semua data dimasukkan, program akan mengurutkan data pemain menggunakan metode selection sort. Pengurutan dilakukan dari yang paling besar, yaitu berdasarkan jumlah gol terbanyak. Jika ada pemain dengan jumlah gol yang sama, maka akan dibandingkan berdasarkan jumlah assist.

Setelah proses sorting selesai, program menampilkan teks "Hasil Sorting:", lalu mencetak data pemain yang sudah terurut dari yang paling tinggi ke yang paling rendah.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const MAXDATA = 1000000

type party struct {
    id    int
    vote int
}

type listParty [MAXDATA]party

func cari(arr listParty, n, x int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].id == x {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var data listParty
    var nData, x int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara:")
```

```

fmt.Scan(&x)

for x != -1 {
    idx := cari(data, nData, x)

    if idx == -1 {
        data[nData].id = x
        data[nData].vote = 1
        nData++
    } else {
        data[idx].vote++
    }

    fmt.Scan(&x)
}

for i := 0; i < nData-1; i++ {
    for j := i + 1; j < nData; j++ {
        if data[j].vote > data[i].vote {
            data[i], data[j] = data[j], data[i]
        }
    }
}

fmt.Println("\nHasil perhitungan suara:")

for i := 0; i < nData; i++ {
    fmt.Printf("%d(%d) ", data[i].id, data[i].vote)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3\asesmen3-3\tiga.go"
Masukkan proses input suara:
5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 -1

Hasil perhitungan suara:
1(7) 5(6) 3(6) 2(6) 4(1)
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3\asesmen3-3\tiga.go"
Masukkan proses input suara:
5 8 8 5 6 8 8 7 6 5 8 7 5 6 7 5 8 6 7 8 8 7 7 8 6 7 7 6 8 6 8 8 5 5 6 6 6 7 7 6 7 8 8 5 7 6 6 8 6 5 5 8 7 5 5 6 8 7 6 5 5 8 6 6
8 7 7 8 6 5 5 7 7 6 5 7 8 8 6 8 8 6 7 8 -1

Hasil perhitungan suara:
8(30) 6(28) 7(24) 5(18)
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3\asesmen3-3\tiga.go"
Masukkan proses input suara:
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -1

Hasil perhitungan suara:
8(15)
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3\asesmen3-3\tiga.go"
Masukkan proses input suara:
10 1 7 8 10 1 4 8 8 5 -1

Hasil perhitungan suara:
8(3) 1(2) 10(2) 7(1) 4(1) 5(1)
PS C:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3> go run "c:\Users\Asus\Documents\LAPRAK ALPRO 2\Asesmen 3\asesmen3-3\tiga.go"
Masukkan proses input suara:
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil perhitungan suara:
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menghitung jumlah suara tiap partai dari data yang diinput. Setiap angka yang dimasukkan dianggap sebagai ID partai, lalu program akan mengecek apakah ID tersebut sudah ada atau belum. Kalau belum ada, akan ditambahkan sebagai data baru, kalau sudah ada maka jumlah suaranya akan ditambah.

Setelah semua input selesai (ditandai dengan -1), data partai akan diurutkan berdasarkan jumlah suara terbanyak ke yang paling sedikit. Terakhir, program menampilkan hasil dalam format ID(jumlah suara), sehingga kita bisa melihat partai mana yang mendapat suara paling banyak.